

Um die absolute Kontrolle darüber zu haben, welche spezifischen UTXOs (Unspent Transaction Outputs) aus deiner Wallet ausgegeben werden (sogenanntes **Coin Control**), musst du die automatische Münz Auswahl (*Coin Selection*) des Daemons umgehen. Das Werkzeug der Wahl ist hier das **Raw-Transaction-Verfahren**.

Bei diesem dreistufigen Prozess bestimmst du manuell die Inputs (deine UTXOs) und die Outputs (Empfänger + dein Wechselgeld).

Hier ist der exakte technische Ablauf auf der Kommandozeile, aufgeteilt in vier Schritte:

Schritt 1: Die verfügbaren UTXOs auslesen (listunspent)

Zuerst musst du die Krypto-Datenbank deiner Wallet abfragen, um die genauen Identifikatoren der Ausgänge zu erhalten, die du ausgeben möchtest.

Bash

```
emercoin-cli -testnet -datadir=/mnt/hdd/sdb2/.emercoin_testnet
-conf=/mnt/hdd/sdb2/.emercoin_testnet/emertest.conf -rpcwallet="DEINE_WALLET" listunspent
```

Du erhältst ein JSON-Array mit Objekten, die so aussehen:

JSON

```
[
  {
    "txid": "a1b2c3d4e5f6...",
    "vout": 1,
    "address": "m_deine_adresse_hier",
    "amount": 12.50000000,
    "confirmations": 45,
    "spendable": true
  }
]
```

Notiere dir für deine gewünschten UTXOs: Die txid (Transaktions-ID) und den vout (Index des Ausgangs, meist 0 oder 1).

Schritt 2: Die Raw-Transaktion manuell konstruieren (createrawtransaction)

Jetzt baust du das kryptografische Skelett der Transaktion.

⚠ Extrem wichtige mathematische Regel:

Bei einer manuellen Raw-Transaktion berechnet der Daemon die Gebühr (Fee) nicht automatisch! Es gilt die eiserne Blockchain-Regel:

$$\text{\$}\text{\$}\text{\text{Eingegebene UTXOs}} - \text{\text{Ausgegebene Outputs}} = \text{\text{Transaktionsgebühr (Miner Fee)}}\text{\$}\text{\$}$$

Wenn du ein UTXO von 12,5 EMC hast, 2 EMC an den Empfänger sendest und **keine Wechselgeld-Adresse** angibst, gehen die restlichen 10,5 EMC komplett als Gebühr an den Miner! Du musst dein Wechselgeld (*Change*) explizit an dich selbst zurückschicken.

Der Befehl:

Wir wollen ein UTXO im Wert von 12.5 EMC nutzen. Wir senden 2.0 EMC an den Empfänger, kalkulieren 0.005 EMC als Gebühr und schicken den Rest (10.495 EMC) zurück an eine eigene Adresse.

Bash

```
# Syntax: createrawtransaction '[inputs]' '{outputs}'
emercoin-cli -testnet -datadir=/mnt/hdd/sdb2/.emercoin_testnet
-conf=/mnt/hdd/sdb2/.emercoin_testnet/emertest.conf -rpcwallet="DEINE_WALLET"
createrawtransaction \
'[
  {
    "txid": "a1b2c3d4e5f6...",
    "vout": 1
  }
]' \
'{
  "EMPFÄNGER_ADRESSE": 2.0,
  "DEINE_WECHSELGELD_ADRESSE": 10.495
}'
```

Ergebnis: Der Befehl generiert und zeigt dir einen langen, unvollständigen Hex-String (die unvollständige Raw Transaction). Kopiere diesen String.

Schritt 3: Die Transaktion kryptografisch signieren (signrawtransactionwithwallet)

Der im vorigen Schritt erzeugte Hex-String enthält die Anweisung, welche Coins bewegt werden sollen, ist aber im Netzwerk noch ungültig, weil die digitale Signatur fehlt. Deine Wallet muss nun mit dem passenden Private Key unterschreiben.

Bash

```
emercoin-cli -testnet -datadir=/mnt/hdd/sdb2/.emercoin_testnet  
-conf=/mnt/hdd/sdb2/.emercoin_testnet/emertest.conf -rpcwallet="DEINE_WALLET"  
signrawtransactionwithwallet "DEIN_HEX_STRING_AUS_SCHRITT_2"
```

Ergebnis: Du erhältst ein JSON-Objekt zurück:

```
JSON  
{  
  "hex": "02000000001...",  
  "complete": true  
}
```

- complete: true bedeutet, dass alle notwendigen Signaturen erfolgreich aufgebracht wurden.
- Kopiere den neuen, jetzt etwas längeren Hex-String aus dem "hex"-Feld.

Schritt 4: Die signierte Transaktion ins Netzwerk senden (sendrawtransaction)

Im letzten Schritt verlässt die Transaktion deine lokale Node. Der signierte Hex-String wird über das Peer-to-Peer-Netzwerk an die anderen Nodes propagiert und in den Mempool aufgenommen.

Bash

```
emercoin-cli -testnet -datadir=/mnt/hdd/sdb2/.emercoin_testnet  
-conf=/mnt/hdd/sdb2/.emercoin_testnet/emertest.conf sendrawtransaction  
"SIGNIERTER_HEX_STRING_AUS_SCHRITT_3"
```

(Hinweis: Bei sendrawtransaction brauchst du das -rpcwallet-Flag nicht mehr zwingend, da der Befehl global auf Netzwerkebene agiert).

Ergebnis: Wenn alles fehlerfrei lief, wirft das Terminal die finale **TXID** deiner gesendeten Transaktion aus. Du hast damit erfolgreich die vollständige Kontrolle über den genutzten UTXO-Satz erzwungen.